

第 13 卷

深度非弹性散射与部分子分布

从实验运动学、光锥关联函数和 OPE 理解 PDF 的定义、矩与演化。

Tb1 13.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 13 卷路线图

编号	学习单元
13.01	DIS 运动学与 Bjorken x
13.02	光锥 PDF 的算符定义
13.03	OPE、Mellin 矩与局域算符
13.04	DGLAP 演化与尺度依赖
13.05	从 collinear PDF 到 TMD

来源：DOC-PDF；DOC-TMD；P18；P31；P32

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V04
- ▶ V06
- ▶ V07
- ▶ V12

学完后应能独立完成

- ▶ 能解释 Bjorken x
- ▶ 能写光锥 PDF 与矩关系
- ▶ 能区分 collinear PDF 和 TMD

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：归一化的示意胶子分布形状

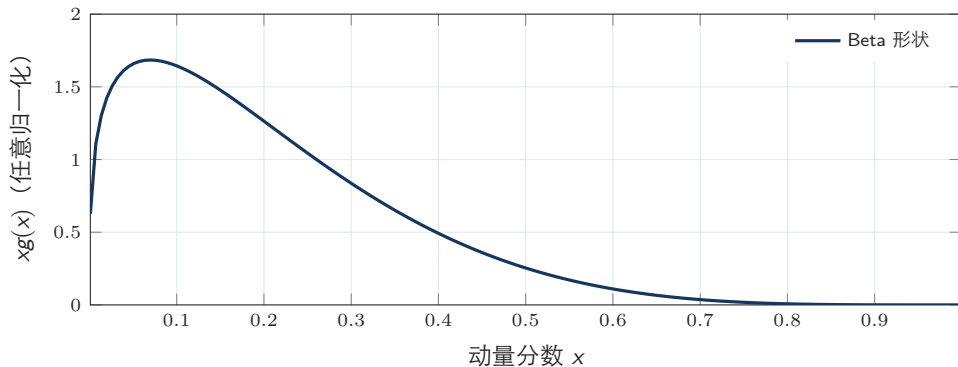


Fig 13.00: 纯教学参数化，不代表任何实验或格点拟合。

来源：常用 Beta 函数形状

DIS 运动学与 Bjorken x : 问题与图像

本节问题

高能轻子散射怎样把核子内部的纵向动量结构显影？

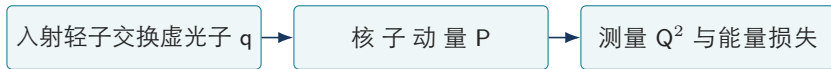


Fig 13.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 13.01 有限 Q^2 有靶质量和高扭度修正； x_B 的部分子解释依赖因子化极限。

来源：BOOK-QFT；P31；P32

DIS 运动学与 Bjorken x: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 13.01-5049542c0c 深度非弹性散射	大 Q^2 下把核子击碎的包容散射
Def 13.01-2acd09db29 Bjorken x	$x_B = Q^2 / (2P \cdot q)$
Def 13.01-7e433f1609 硬尺度	允许短距离微扰展开的大动量尺度

Eq 13.01 主公式

$$x_B = \frac{Q^2}{2P \cdot q}, \quad Q^2 = -q^2 > 0$$

Bjorken 极限中 x_B 可解释为被击中部分子的光前动量分数。

DIS 运动学与 Bjorken x : 推导与证据边界

Der 13.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 13.01:

1. 虚光子动量 $q=k-k'$, 其空间型不变量定义 $Q^2=-q^2$ 。
2. 若被击中无质量部分子动量近似 $p=xP$, 并令散射后 $(p+q)^2 \approx 0$ 。
3. 忽略 p^2 后得 $2xP \cdot q + q^2 = 0$, 从而 $x = Q^2 / (2P \cdot q) = x_B$ 。

可执行检查

SYM 13.01 质量可忽略部分子的 Bjorken x ; 1/1 项通过; SymPy exact。

假设: $p=xP$ 且 p^2 近似 0; $(p+q)^2=0$; $Q^2=-q^2>0$

适用边界: 靶质量、高 twist 和有限 Q^2 修正未由该运动学代理涵盖。

DIS 运动学与 Bjorken x : 计算算法

Alg 13.01

1. 从四动量先计算 Lorentz 不变量 Q^2 和 $P \cdot q$ 。
2. 筛选 Q^2 足够大、 $W^2=(P+q)^2$ 处于非弹性区的数据。
3. 按 x_B 、 Q^2 分箱并保存接受度与相关系统误差。
4. 与因子化理论卷积比较，不把单个事件赋成确定部分子动量。

停止条件与交叉检查

- ✓ x_B 无量纲。
- ✓ 弹性极限 $W^2=M^2$ 对应 $x_B=1$ ；物理 DIS 主区通常 $0 < x_B < 1$ 。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

DIS 运动学与 Bjorken x : 练习与完整解答

Ex 13.01

核子静止系中证明 $xB=Q^2/(2M\nu)$, 其中 ν 是能量转移。

Sol 13.01

$P=(M,0)$, 故 $P \cdot q=Mq_0=M\nu$, 代入定义即可。

回看: [Def 13.01-5049542c0c](#); [Eq 13.01](#); [SYM 13.01](#); [Alg 13.01](#)。

来源: BOOK-QFT; P31; P32

光锥 PDF 的算符定义：问题与图像

本节问题

PDF 为什么不是普通三维概率密度？

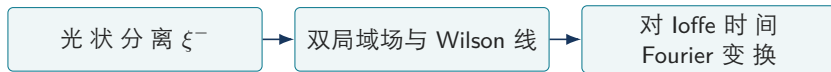


Fig 13.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 13.02 实时光状分离不能直接放在欧氏格点上，这是 LaMET 等方法存在的原因。

来源：P11；P18；DOC-PDF

光锥 PDF 的算符定义：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 13.02-4b996730a5 光锥 PDF	光状分离的规范不变双局域关联函数的 Fourier 变换
Def 13.02-125ebfeb1c Wilson 线	连接分离场点以保证规范协变
Def 13.02-58a4b1e462 因子化尺度	分离短程系数与长程分布的重整化尺度

Eq 13.02 主公式

$$q(x, \mu) = \int \frac{d\xi^-}{4\pi} e^{-ixP^+\xi^-} \langle P | \bar{\psi}(\xi^-) \gamma^+ W \psi(0) | P \rangle_\mu$$

x 与 Ioffe 时间 $P^+\xi^-$ 共轭；Wilson 线沿光状方向连接两场点。

光锥 PDF 的算符定义：推导与证据边界

Der 13.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 13.02:

1. 平移不变性使矩阵元只依赖分离 ξ^- 和外态动量。
2. 沿分离方向插入 Wilson 线，使端点局域规范变换相消。
3. 对无量纲变量 $P+\xi^-$ 做 Fourier 变换，定义动量分数 x 。

可执行检查

SYM 13.02 有限支持均匀分布的 Ioffe-time 变换；2/2 项通过；SymPy exact。
假设：以 $[-1,1]$ 上 $q(x)=1/2$ 作规范化代理

适用边界：光锥算符定义、Wilson 线和重整化由物理理论给出，非此积分证明。

光锥 PDF 的算符定义：计算算法

Alg 13.02

1. 先固定光前坐标、指数符号和态归一化。
2. 列出双局域算符的路径与端点。
3. 对标准 collinear PDF 做 UV 重整化与 DGLAP 演化；不另引入 Collins-Soper rapidity 尺度。
4. 验证积分和矩的守恒律后再与实验全局拟合比较。

停止条件与交叉检查

- ✓ 指数相位无量纲。
- ✓ $\xi^- = 0$ 的局域极限给相应守恒荷或矩，但胶子规范化另有张量因子。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

光锥 PDF 的算符定义：练习与完整解答

Ex 13.02

若 $q(x)$ 的支持限定在 $[0,1]$ 且归一化为 1，积分代表什么？

Sol 13.02

在非奇异夸克组合中代表相应净价夸克数；具体 flavor 组合与反夸克约定需写清。

回看：Def 13.02-4b996730a5；Eq 13.02；SYM 13.02；Alg 13.02。

来源：P11；P18；DOC-PDF

OPE、Mellin 矩与局域算符：问题与图像

本节问题

为什么 PDF 的整数矩可以由局域算符矩阵元得到？

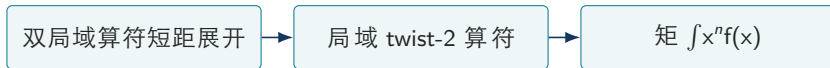


Fig 13.03：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 13.03 格点旋转群较小，高阶局域算符会出现幂发散混合；非局域 LaMET 并非没有代价，而是换一种系统学。

来源：DOC-OPE；P47；P18

OPE、Mellin 矩与局域算符：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 13.03-1c46055465 OPE	短距离算符乘积按局域算符展开
Def 13.03-556571645b Mellin 矩	分布乘 x 的幂后积分
Def 13.03-e73a03ef58 twist	质量维数减自旋，组织幂修正

Eq 13.03 主公式

$$\langle x^{n-1} \rangle_g = \int_0^1 dx x^{n-1} g(x, \mu) \propto \langle P | O_g^{\{\mu_1 \cdots \mu_n\}} | P \rangle, \quad n \geq 2$$

坐标空间短距 Taylor/OPE 系数与 Fourier 变换的 x 矩一一对应；规范不变非极化胶子 twist-2 塔从自旋 $n=2$ 开始。

OPE、Mellin 矩与局域算符：推导与证据边界

Der 13.03 由本节定义与前置结论逐步推出 [Eq 13.03](#):

1. 把双局域矩阵元按分离 z 展开，并按自旋 n 的局域算符组织系数。
2. Fourier 表示 $h(P \cdot z) = \int dx \exp(ixP \cdot z)f(x)$ 。
3. 展开指数并逐阶比较；胶子塔允许的最低项 $n=2$ 对应 $\int dx xg(x)$ 。

可执行检查

SYM 13.03 PDF Mellin 矩与局域算符系数；9/9 项通过；SymPy exact。

假设：夸克与反夸克分布在 $[0,1]$ 上可积；示例取 $f_q=1+xi$ 、 $f_{\bar{q}}=xi^2$ ；负 xi 延拓满足 $f(-xi)=-f_{\bar{q}}(xi)$ ； K_n 的求和上限按整数 n 取 $\text{floor}(n/2)$ ， $r=M_N^2/(4P_z^2)>=0$

适用边界：有限代理验证矩关系和最低胶子动量矩；不存在由本记录支持的 $n=1$ 规范不变胶子数算符，真实 mixing/renormalization 另验。

OPE、Mellin 矩与局域算符：计算算法

Alg 13.03

1. 选择具有目标对称性且尽量少混合的局域算符。
2. 计算裸矩阵元并建立完整混合矩阵。
3. 非微扰重整化到中间方案，再微扰转换到 $\overline{\text{MS}}$ 。
4. 检查动量和价数和规则及多格距连续外推。

停止条件与交叉检查

- ✓ $n=2$ 给最低规范不变非极化胶子矩，即胶子动量分数；不存在相应的规范不变自旋一“胶子数”算符。
- ✓ 各文献对 $g(x)$ 是否已含 x 的约定不同，必须先固定。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

OPE、Mellin 矩与局域算符：练习与完整解答

Ex 13.03

若 $g(x)=2x$ ($0 \leq x \leq 1$), 求最低规范不变非极化胶子矩。

Sol 13.03

最低矩是 $\int_0^1 dx \, xg(x) = \int_0^1 2x^2 dx = 2/3$; $\int g=1$ 不是该 twist-2 塔的胶子数荷。

回看: [Def 13.03-1c46055465](#); [Eq 13.03](#); [SYM 13.03](#); [Alg 13.03](#)。

来源: DOC-OPE; P47; P18

DGLAP 演化与尺度依赖：问题与图像

本节问题

同一核子的 PDF 为什么随探测分辨率改变？

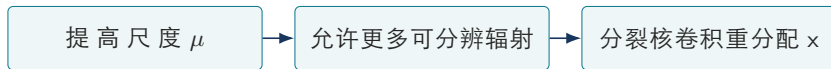


Fig 13.04：概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 13.04 胶子与 flavor-singlet 夸克在演化和匹配中混合；只用纯胶子核会遗漏物理。

来源：DOC-DGLAP；P31；P32

DGLAP 演化与尺度依赖：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 13.04-7d76ff26d8 DGLAP 方程	PDF 对 $\ln\mu^2$ 的微扰演化方程
Def 13.04-f0765c2fcc 分裂函数	部分子辐射导致动量分数迁移的核
Def 13.04-7e4bf4ee51 卷积	$\int x^1 dz/z P(z)f(x/z)$

Eq 13.04 主公式

$$\frac{\partial f_i(x, \mu)}{\partial \ln \mu^2} = \sum_j \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{dz}{z} P_{ij}(z) f_j(x/z, \mu)$$

尺度演化是 flavor/胶子耦合的积分微分方程，不是逐 x 独立缩放。

DGLAP 演化与尺度依赖：推导与证据边界

Der 13.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 13.04:

1. 一次近共线分裂把母部分子动量 y 分成观察到的 $x=zy$ 。
2. 对所有 $y \geq x$ 求和，换元 $y=x/z$ 产生测度 dz/z 。
3. 实辐射与虚修正共同组成含 plus 分布的 P_{ij} ，保证守恒和规则。

可执行检查

SYM 13.04 Mellin 卷积代数； $1/1$ 项通过；SymPy exact；复用 `myqcd.derivations.derive_mellin_convolution`。
假设： $x, y \in [0, 1]$ ；例子满足 Fubini 可积条件；一般式需满足相应可积性

适用边界：验证可积测试函数的卷积和矩性质；DGLAP plus 分布与截断阶另有边界。

DGLAP 演化与尺度依赖：计算算法

Alg 13.04

1. 在 x 网格上选守恒的卷积离散规则。
2. 输入某尺度的 quark singlet 与 gluon 联合向量。
3. 用 ODE 积分推进 $\ln\mu^2$ ，并同步运行 α_s 。
4. 每步检查价数与总动量和规则，做网格加密测试。

停止条件与交叉检查

- ✓ 演化前后总动量 $\sum_i \int dx x f_i$ 应守恒到所用阶。
- ✓ $\alpha_s \rightarrow 0$ 时右侧消失，PDF 不随尺度变。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

DGLAP 演化与尺度依赖：练习与完整解答

Ex 13.04

若核取 $P(z)=\delta(1-z)$ ，卷积结果是什么？

Sol 13.04

$$\int x^1 dz/z \delta(1-z)f(x/z)=f(x)。$$

回看：[Def 13.04-7d76ff26d8](#)；[Eq 13.04](#)；[SYM 13.04](#)；[Alg 13.04](#)。

来源：DOC-DGLAP；P31；P32

从 collinear PDF 到 TMD: 问题与图像

本节问题

只知道纵向动量分数，为何不足以描述核子内部的三维运动？

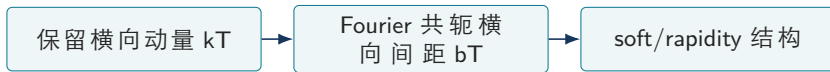


Fig 13.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 13.05 重整化 TMD 的 $b_T \rightarrow 0$ 极限有短距 UV 奇性，高 k_T 尾也可使全平面积分 UV 敏感；不能把 $b_T=0$ 的裸格点算符直接认作 collinear PDF。

来源：DOC-TMD；P44；P45

从 collinear PDF 到 TMD: 定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 13.05-ac64751a18 TMD-PDF	同时依赖 x 与横向动量的因子化分布
Def 13.05-0b2c9641d6 冲击参数	与 k_T Fourier 共轭的横向分离 b_T
Def 13.05-7c358fe92a small- b_T OPE	在小但非零 b_T 把 TMD 匹配到 collinear PDF 的短距展开
Def 13.05-6cff796629 rapidity 发散	来自近光状 Wilson 线、不能仅由普通 UV 重整化去除的发散

Eq 13.05 主公式

$$f(x, \mathbf{k}_T) = \int \frac{d^2 \mathbf{b}_T}{(2\pi)^2} e^{-i \mathbf{k}_T \cdot \mathbf{b}_T} \tilde{f}(x, \mathbf{b}_T), \quad \tilde{f}_i = \sum_j C_{i \leftarrow j}(x, b_T; \mu, \zeta) \otimes f_j(x, \mu) + O(b_T^2 \Lambda_{\text{QCD}}^2)$$

横向动量与横向分离是二维 Fourier 共轭变量；与 collinear PDF 的可控联系是在小但非零 b_T 上做 OPE。

从 collinear PDF 到 TMD: 推导与证据边界

Der 13.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 13.05:

1. 在有共同 regulator 的形式 Fourier 变换中, k_T 积分会选取 $b_T=0$ 。
2. 物理重整化后, 高 k_T 微扰尾使该形式步骤需要额外 UV 定义, $b_T=0$ 不能直接代入。
3. 当 $b_T \Lambda_{\text{QCD}} \ll 1$ 且 b_T 仍非零时, 用可计算系数 C 将 TMD 匹配到胶子—singlet collinear 向量。

可执行检查

SYM 13.05 二维 TMD Fourier 归一化; 2/2 项通过; SymPy exact; 复用 `myqcd.derivations.derive_tmd_fourier`。
假设: 二维横动量径向对称; $\Lambda > 0$; $b \geq 0$

适用边界: 验证高斯/有限维代理的 b_T-k_T Fourier 关系; soft 与 rapidity 结构不由 Fourier 代数消除。

从 collinear PDF 到 TMD: 计算算法

Alg 13.05

1. 在非零二维 bT 网格上测量坐标空间矩阵元。
2. 保持 Wilson staple 几何、soft 因子和方案一致。
3. 先在 b 空间完成 UV、soft/rapidity 处理，并在可控 small- bT 窗做 OPE 匹配。
4. 最后用受控二维 Fourier/Bessel 变换到 kT ，并传播尾部误差。

停止条件与交叉检查

- ✓ 旋转对称的非极化 TMD 只依赖 $|bT|$ ，二维变换可化为 J_0 Bessel 积分。
- ✓ small- bT 匹配后的方案与尺度依赖必须在 $C \otimes f$ 中相消到所用截断阶。

代码映射

课程内纸笔/符号计算练习

从 collinear PDF 到 TMD: 练习与完整解答

Ex 13.05

为什么把 soft factor 设为 1 不能称为已完成 TMD soft 扣除?

Sol 13.05

1 只是一个未经测量/推导的占位选择; rapidity 自能和 staple 几何依赖没有被数据消去或方案定义吸收。

回看: [Def 13.05-ac64751a18](#); [Eq 13.05](#); [SYM 13.05](#); [Alg 13.05](#)。

来源: DOC-TMD; P44; P45

第 13 卷能力清单

- ✓ 能解释 Bjorken x
- ✓ 能写光锥 PDF 与矩关系
- ✓ 能区分 collinear PDF 和 TMD

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 13 卷来源 (1/3)

ID	来源	本卷用途
Src DOC-PDF	部分子分布函数讲义	PDF 定义、矩与因子化。
Src DOC-TMD	格点 QCD 中的 TMD-PDF	TMD、soft、rapidity 与冲击参数定义。
Src P18	大动量有效理论综述	论文图谱 P18 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2004.03543；SHA-256 bfcdc7b4100d0da2...。
Src P31	CT18 全局分析	论文图谱 P31 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1912.10053；SHA-256 98d4b253c3c926d5...。
Src P32	NNPDF17 高精度数据部分子分布	论文图谱 P32 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1706.00428；SHA-256 9d3daadd61fc48bc...。

第 13 卷来源 (2/3)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src P11	欧氏格点上的部分子物理	论文图谱 P11 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:1305.1539；SHA-256 8a8877826d6fd23b...。
Src DOC-OPE	格点 QCD 中的 OPE 算符	局域矩、twist 与算符基底。
Src P47	任意阶部分子分布矩	论文图谱 P47 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2311.18704；SHA-256 d72b64fbca3ac2d3...。
Src DOC-DGLAP	格点 QCD 中的 DGLAP 演化	部分子演化与卷积。

第 13 卷来源 (3/3)

ID	来源	本卷用途
Src P44	从准 TMD 波函数确定 CS 核	论文图谱 P44 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2204.00200；SHA-256 589d870d484889ae...。
Src P45	LaMET 计算 TMD 软函数	论文图谱 P45 的完整原始 PDF；底稿 arXiv:2005.14572；SHA-256 22b1f2cbca968f30...。